

Funktionsbeskrivelse for: ***System Integration Architect***

Funktionsbetegnelse	System Integration Architect
Ansvarlig	Sektionschef
Formål med funktionen	At sikre den korrekte funktion og sammenspil mellem komplekse systemer indenfor signalområdet. Systemarkitekten sikrer gennem kravspecifikation, faglig ledelse, auditering og tilsyn at ændringer gennemføres fagligt forsvarligt og med det ønskede udbytte.

Definition af funktionens ansvar, beføjelser, opgaver og kendetegnsværdier

- Ansvar:** Et eller flere specifikke områder, der knytter sig til funktionen, f.eks. ansvar i relation til jernbanesikkerhed, udarbejdelse af trafikale reglementer, ledelsesansvar, uddelegeringsansvar, specifikt teknisk eller økonomisk ansvar.
- Beføjelser:** Den beslutningskompetence, der skal være i funktionen for at kunne løse de til funktionen knyttede opgaver indenfor det pålagte ansvar.
- Opgaver:** De væsentligste opgaver for funktionen under det pågældende ansvar. Opgaver kan f.eks. være af teknisk, økonomisk, administrativ, kontrollerende, styrende eller kommunikativ karakter.

Kendetegnsværdier

Intet kendskab:

- Kende:** Man skal kunne genkende og gengive et emne/stoffet. Man skal ikke nødvendigvis forstå emnet/ stoffet, men man skal kunne genfortælle det
- Kunne:** Man skal med egne ord og eksempler kunne forklare emnet/stoffet. Man skal kunne demonstrere sin forståelse af et emne ved eksempelvis at skitsere principper, forklare strukturer og give eksempler på fordele og ulemper. På dette trin skal man også kunne forklare anvendelsen af forskellige metoder, regler og procedure i forbindelse med et emne. Derudover skal man kunne demonstrere, at man kan bruge en given teori på løsningen af en praktisk problemstilling. Man skal kunne vælge mellem forskellige alternative løsningsforslag og kunne begrunde valg af løsningsforslag. På dette niveau er løsningsforslagene overvejende enkeltstående, og problemkomplekset er enkelt.
- Beherske:** Man skal kunne nedbryde en helhed i elementer med henblik på nærmere undersøgelse. Man skal omvendt også kunne kombinere enkelte elementer og se sammenhænge i tingene. Man skal ud fra en analyse kunne komme med et koordineret løsningsforslag. På kunne-niveau stilles der også krav om, at man kan komme med forslag til løsninger, men forskellen er, at man på beherske-niveau skal have større overblik og ud fra et helhedssynspunkt kunne opstille sammenhængende planer for, hvordan et problem kan løses.

Mestre: På dette niveau skal man kunne afveje og bedømme i hvilket omfang fx et løsningsforslag er godt eller dårligt. Man skal kunne bedømme forskellige alternativer ud fra forskellige vurderingskriterier, herunder forholde sig kritisk til egne løsningsforslag. Man skal kunne argumentere for og i mod forskellige alternativer, og man skal herefter kunne komme med en egentlig konklusion.

Emne Id	Ansvar	Beføjelser	Opgaver	Kompetence	Kendetegnsværdi
A	Varetager det tekniske integrationsansvar for signalsystemet i samspil med relevante systemspecialister for de enkelte delsystemer og komponenter.	Godkender systemkonfigurationer og tilhørende systemdokumentation. Godkender hhv. afviser kravspecifikationer og systemdefinitioner. Godkender ændret funktionalitet af systemer, delsystemer og komponenter.	Fastlægger omfang af indgreb for at opretholde sikkerheden ved utilfredsstillende forhold i samarbejde med leverandører, systemspecialister, tilsynsfolk og auditorer. Medvirker til at opstille krav til anlægsdokumentation. Udarbejder supplerende normer og systemdokumentation.	K1 Risikoledelse - Jernbanesikkerhed	Kunne
A				K5 Jernbaneteknisk faglighed	Beherske
A				K5 Jernbaneteknisk faglighed	Beherske
A				K6 Samspil teknik/trafi	Kende
A				K7 Det samlede jernbane system	Kende
A				K8 Grænseflade til andre infrastrukturfv	Kunne
B	Analyserer nye krav&ønsker til systemer, delsystemer og komponenter herunder vurderer tekniske, sikkerhedsmæssige, økonomiske og driftsmæssige konsekvenser.	Godkender nye/ændrede systemer, delsystemer og komponenter, herunder udarbejder indstillinger til Trafikstyrelsen. Godkender signifikansvurderinger.	Inddrager nødvendige systemspecialister såvel internt som hos leverandører for at gennemføre konsekvensanalyser. Konsekvensvurderer indførelsen af nye systemer, delsystemer eller komponenter. Koordinerer udarbejdelsen og godkendelsen af specifikationer til nye systemer, delsystemer og komponenter. Tilser at systemer, delsystemer og komponenters konfiguration og	K1 Risikoledelse - Jernbanesikkerhed	Kunne

Emne Id	Ansvar	Beføjelser	Opgaver	Kompetence	Kendetegns-værdi
			godkendelsesstatus dokumenteres korrekt. Behandler dispensationsansøgninger.		
B				K5 Jernbaneteknisk faglighed	Beherske
B				K5 Jernbaneteknisk faglighed	Beherske
B				K6 Samspil teknik/trafi	Kende
B				K7 Det samlede jernbane system	Kende
B				K8 Grænseflade til andre infrastrukturfv	Kunne
C	Implementering, vedligeholdelse og overvågning af tekniske normer og regler, herunder indarbejdelse af nationale og internationale normer og standarder.	Godkendelse af det tekniske indhold i virksomhedsnormer og -regler. Give tilladelse til at benytte undtagelsesbestemmelser. At udstede dispensationer fra virksomhedsregler ("BN2 krav").	Vurderer nødvendighed, omfang og mulige konsekvenser af ny/revideret Banenorm. Udarbejder implementeringsplan ved indførelse af nye systemer, delsystemer og komponenter. Herunder identificeres uddannelsesbehov, behov for dokumentationsændringer og instruktion. Udarbejder Teknisk Meddelelse der kan normdække indtil Banenorm foreligger. Sikrer involvering i relevante internationale samarbejds- og normfora (TSI, standarder, sektorrepræsentation og users groups) for opbygning og forankring af teknisk viden og internationale relationer. Udarbejder høringsvar i	K1 Risikoledeelse - Jernbanesikkerhed	Kunne

Emne Id	Ansvar	Beføjelser	Opgaver	Kompetence	Kendetegnsværdi
			forbindelse med høring af internationale normer og regler.		
C				K2 Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark	Kende
C				K5 Jernbaneteknisk faglighed	Beherske
C				K5 Jernbaneteknisk faglighed	Beherske
C				K6 Samspil teknik/trafi	Kende
C				K7 Det samlede jernbane system	Kende
C				K8 Grænseflade til andre infrastrukturfv	Kunne
D	Sikrer kompatibilitet mellem rullende materiel og infrastruktur.	Godkender testrapporter for ERTMS tog/ infrastruktur kompatibilitet.	Opstiller krav til eftervisning af kompatibilitet mellem rullende materiel og infrastruktur. Identificerer behov for notificerede nationale tekniske regler, udarbejder NNTR og sikrer notifikation gennem Trafikstyrelsen. Sikrer at ERTMS testlaboratorium, testværktøjer og testspecifikationer er korrekte og funktionsdygtige Udarbejder og sikrer notifikation af NNTR. Kontrollerer og sikrer korrekte data i RINF. Sikrer i samarbejde med testtekniker fra ERTMS testlaboratorie at nødvendige supplerende tests identificeres og udarbejdes på basis af	K1 Risikoledelse - Jernbanesikkerhed	Kunne

Emne Id	Ansvar	Beføjelser	Opgaver	Kompetence	Kendetegns-værdi
			Technical file for ERTMS onboard.		
D				K5 Jernbaneteknisk faglighed	Beherske
D				K5 Jernbaneteknisk faglighed	Beherske
D				K6 Samspil teknik/trafi	Kende
D				K7 Det samlede jernbane system	Kende
D				K8 Grænseflade til andre infrastrukturfv	Kunne
E					
E	Sikrer vidensdeling i gruppen af systemarkitekter, systemspecialister og øvrige teknisk/trafikalt fagpersonale.		Initierer møder og kurser.	K2 Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark	Kende
E				K5 Jernbaneteknisk faglighed	Beherske
E				K6 Samspil teknik/trafi	Kende
E				K7 Det samlede jernbane system	Kende
F	Kende dine ansvar og beføjelser i denne funktionsbeskrivels e.			K2 Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark	Kende
G	At arbejde efter processer i Tracé.		Holde sig opdateret i forhold til relevante processer. Bidrage til opdatering/ændring af processer.	K11 Sikkerhedsledelsessy stem	Kende

Øvrige vilkår for funktionens udførelse

Sikkerheds- og kvalitetskrav (styringsgrundlag)/Styringsmæssige rammer

Krav til helbred***Krav til formel uddannelse******Krav til uddannelser/kurser***

PPPB - Pas på på banen

Sidst revideret af:	13/10/2020	Naja Kleist Bonderup
Leder, godkendt af:	14/10/2020	Anne Fahrendorff
K&S, godkendt af:	19/10/2020	Dorte Lundberg Elboth